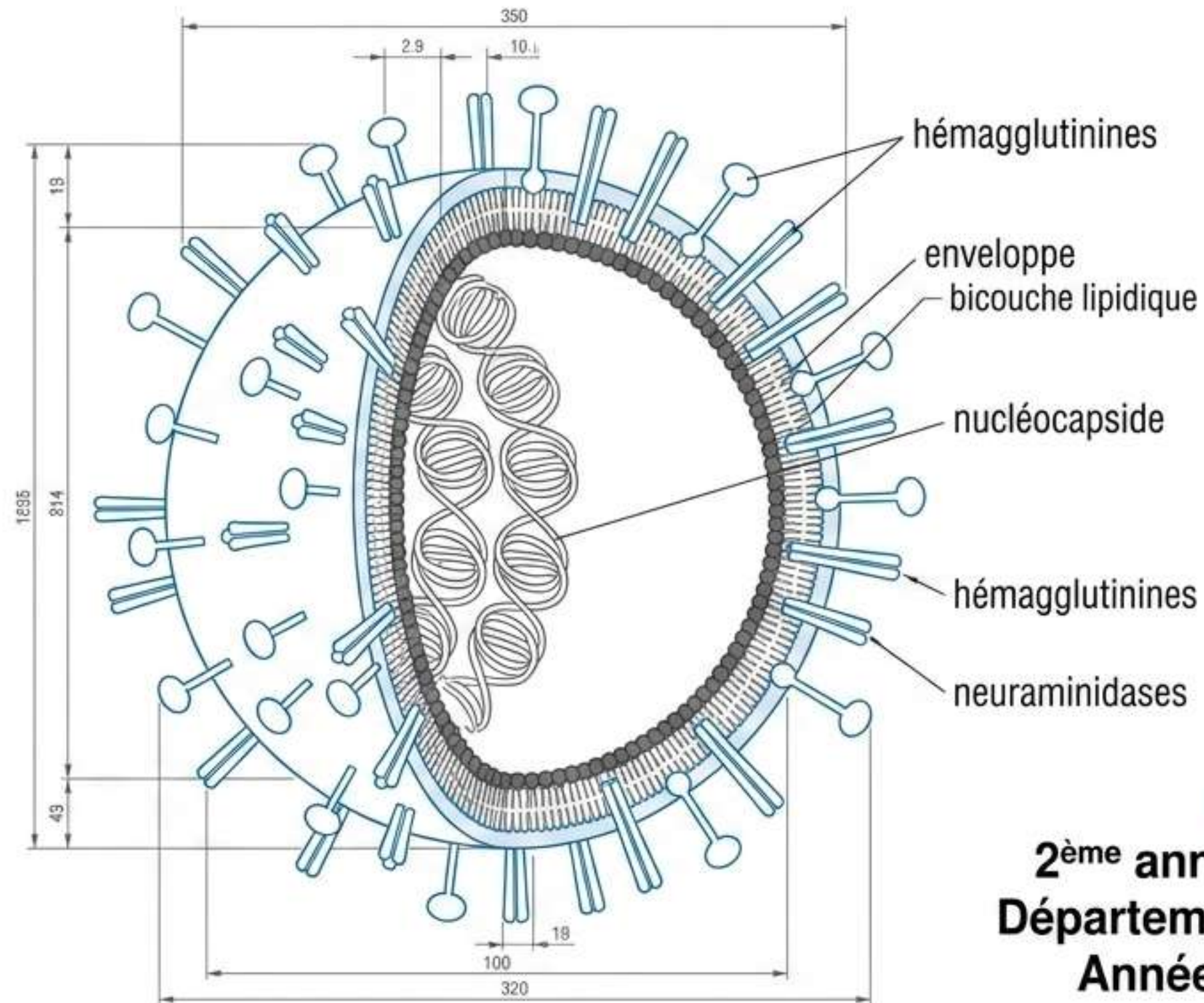


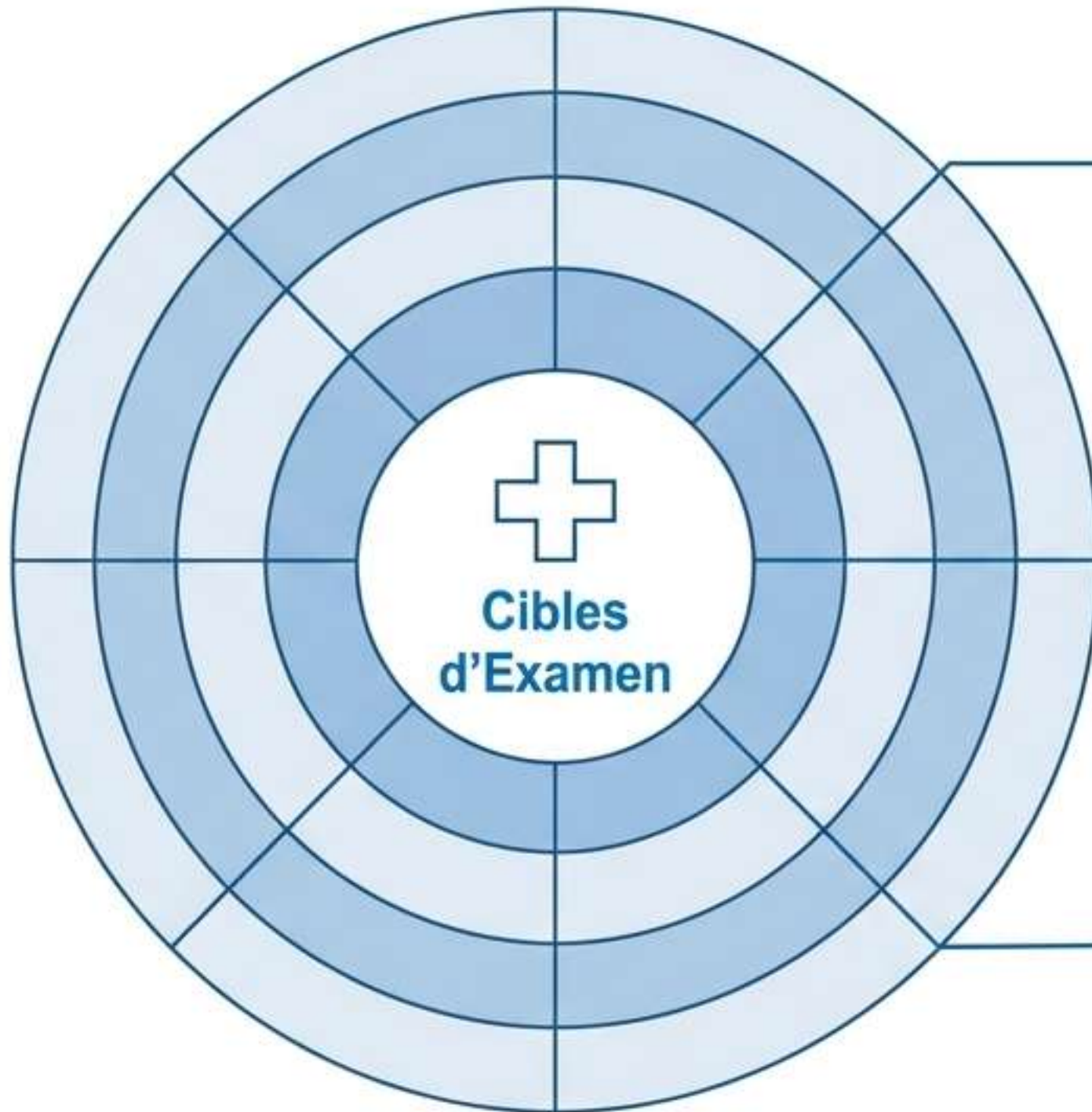
Les virus : définition, structure et classification



Dr KHELLOUFI.A

2^{ème} année de médecine dentaire
Département de médecine dentaire
Année universitaire 2025-2026

Exam Pattern Analysis & Strategy



Most Repeated Topics:

Viral structure definitions (Naked vs. Enveloped), Nomenclature suffixes, Obligatory vs. Facultative components.

YELLOW = Past Exam Exact Block [Ref: Q#]

Frequently Tested Traps:

Scissiparité (binary fission) – Viruses DO NOT divide this way. Viral origin of the capsid.

YELLOW = Past Exam Exact Block [Ref: Q#]

Prediction Confidence:

95% mapping accuracy based on 2018-2025 question archives.

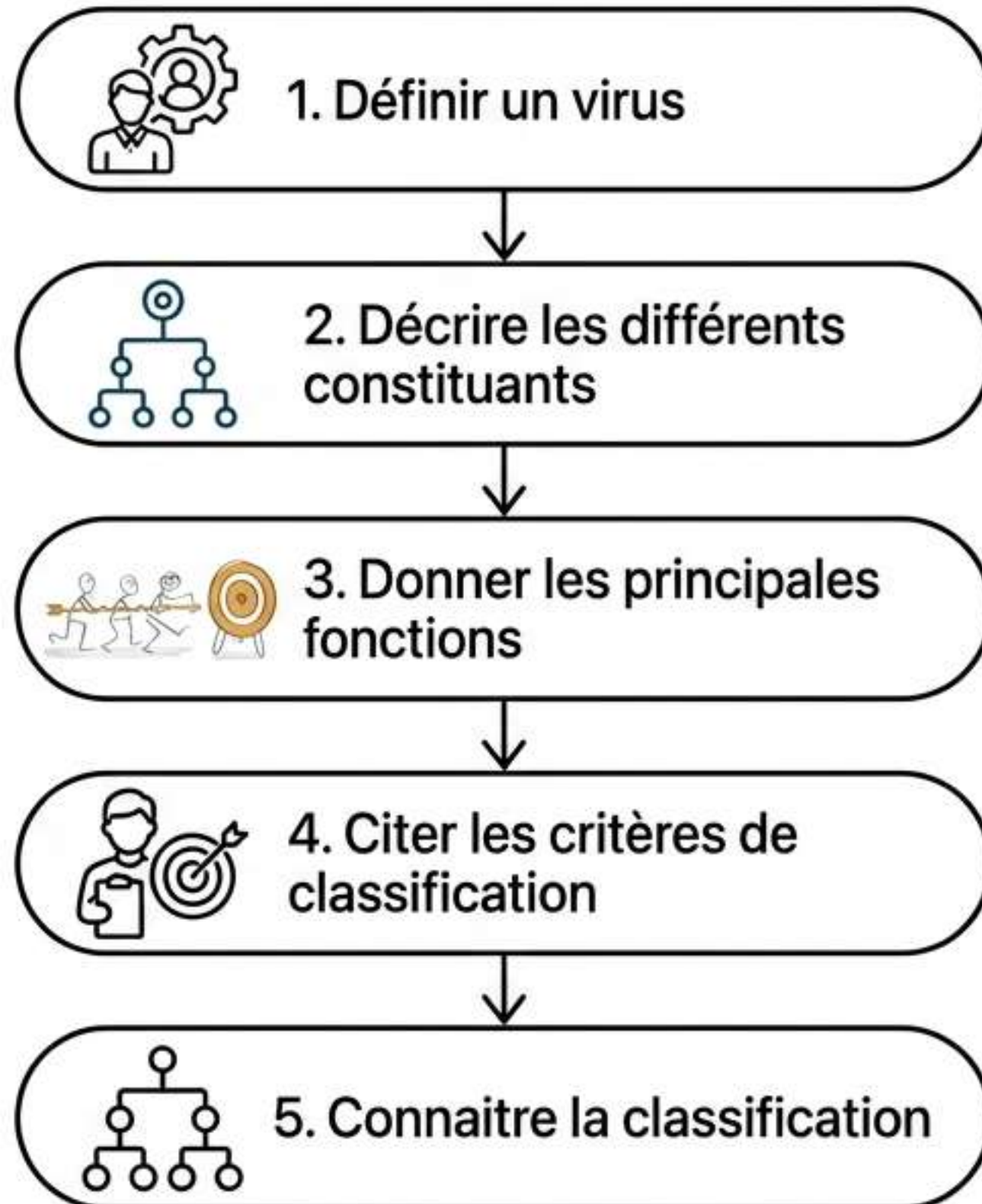
GREEN = Future Prediction Target [Predicted]

Color Legend

YELLOW = Past Exam Exact Block [Ref: Q#]

GREEN = Future Prediction Target [Predicted]

Objectifs du Cours



Introduction

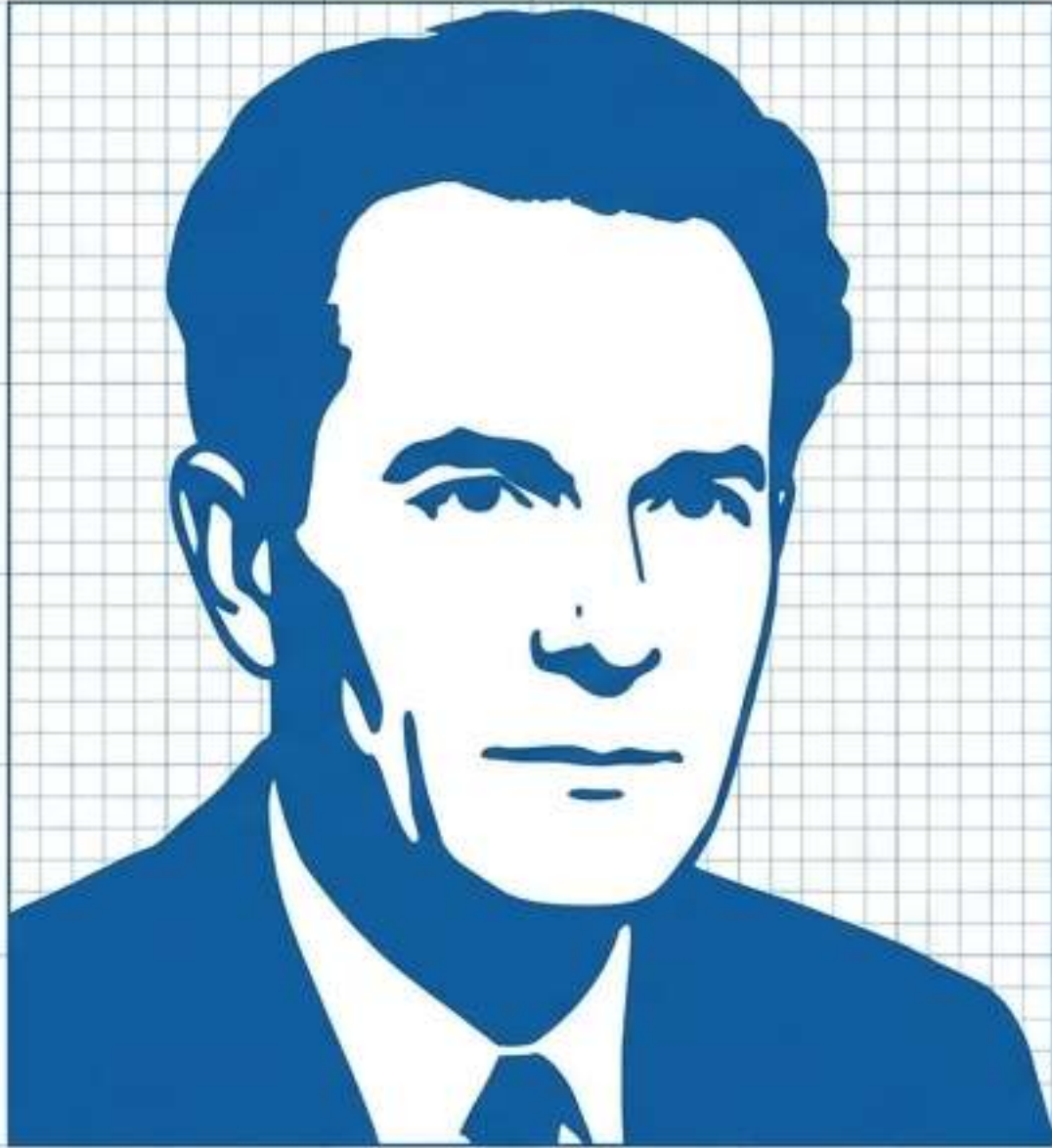
Fin du 19^{ème} siècle. Mise en évidence d'affections transmissibles par des agents ultra-filtrables et invisibles en microscopie optique (Expérience de Chamberland/Ivanovski). Agents vivants, plus petits que bactéries, capables de multiplier.



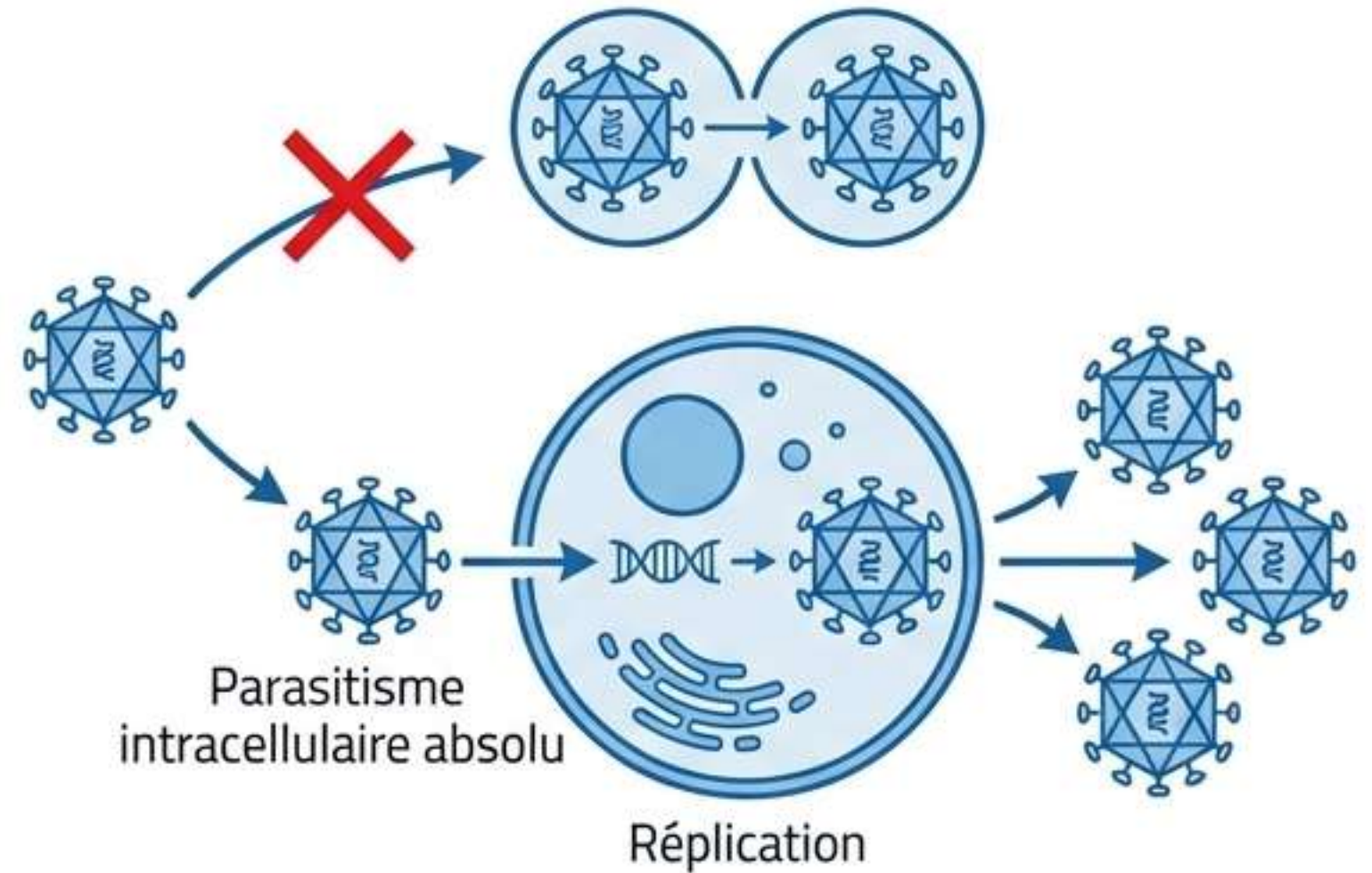
Épidémiologie Mondiale (Ampleur)

≈ 254 millions VHB (OMS 2022) | ≈ 50 millions VHC (OMS 2024) | 39,9 millions VIH avec plus de 42 millions de décès à ce jour (OMS 2023).
[Predicted - Highly specific WHO data points are prime MCQ targets]

Concept Clé : La connaissance de la structure permet l'identification et de prévoir les propriétés du virus.



« Les virus sont infectieux et potentiellement pathogènes; ce sont des entités nucléo-protéiques possédant un seul type d'acide nucléique (ADN ou ARN); ils sont reproduits (par la cellule) à partir de leur matériel génétique; ils sont incapables de croître et de se diviser; ils sont dépourvus de système Lipman ».



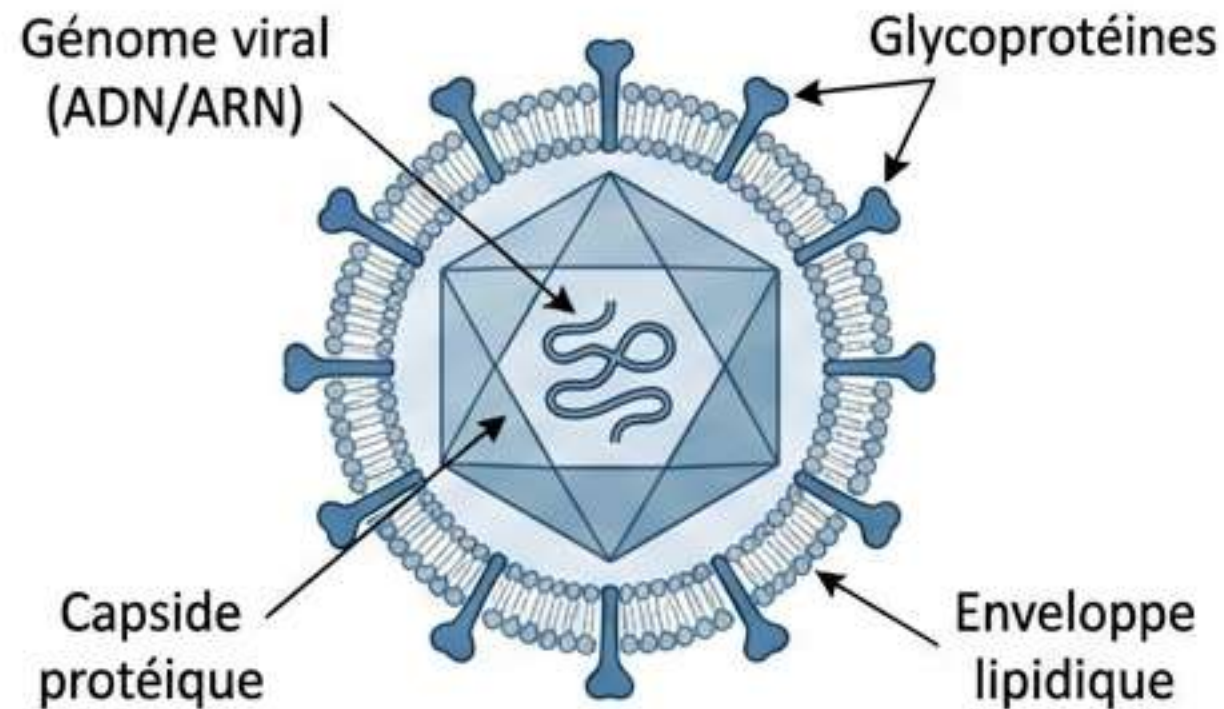
Éléments de Définition (Le Filtre Diagnostique)

- ✓ Un seul type d'acide nucléique (ADN ou ARN).
- ✓ Ne se divise pas comme les bactéries (Scissiparité interdite).
- ✓ Réplication à partir du matériel génétique.
- ✓ Parasitisme intracellulaire absolu: ne peuvent se multiplier en dehors de la cellule (absence de système métabolique).
- ✓ Structure spécifique.

[Ref : Q1 - Multiplication par scissiparité est la FAUSSE réponse; Parasitisme intracellulaire est obligatoire]

Terminologie Structurale & Cas Particulier

Le Virion



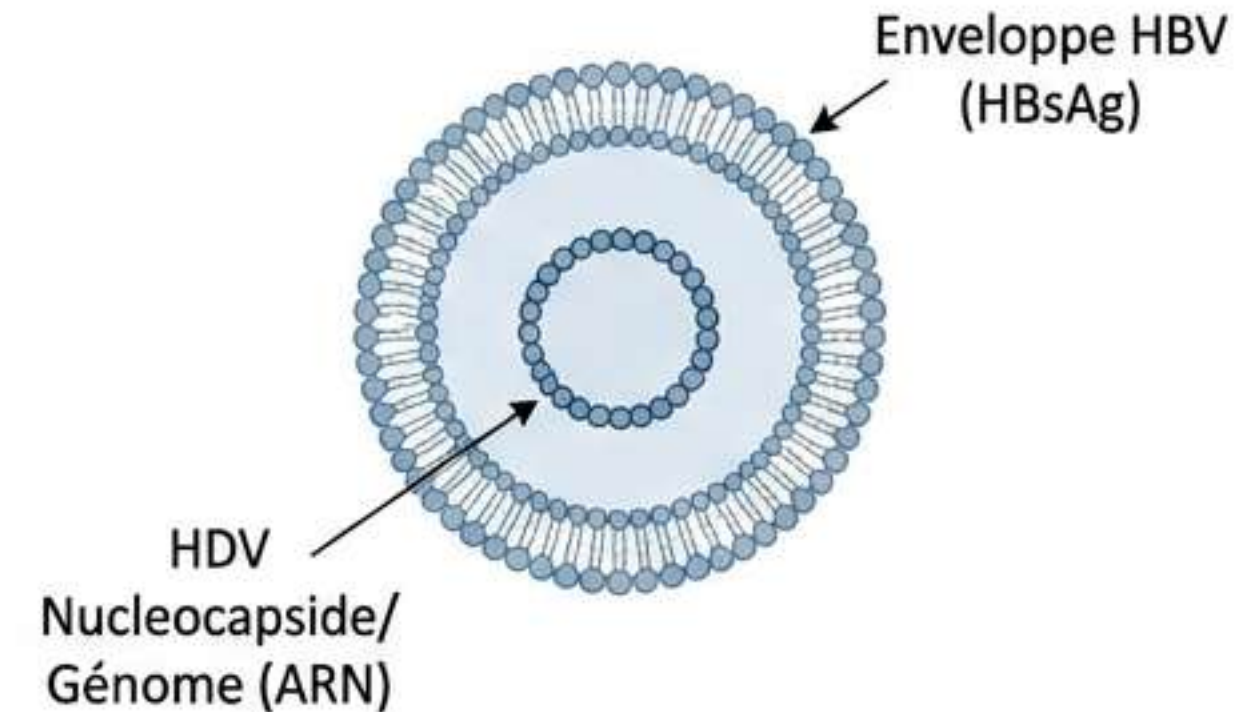
Particule virale complète, mature et infectieuse, hors de la cellule.
Composé de : génome viral empaqueté + capside protéique, $\pm$ enveloppe lipidique avec glycoprotéines.

Le Viroïde



Entité infectieuse distincte des virus.
ARN circulaire simple brin nus infectieux.

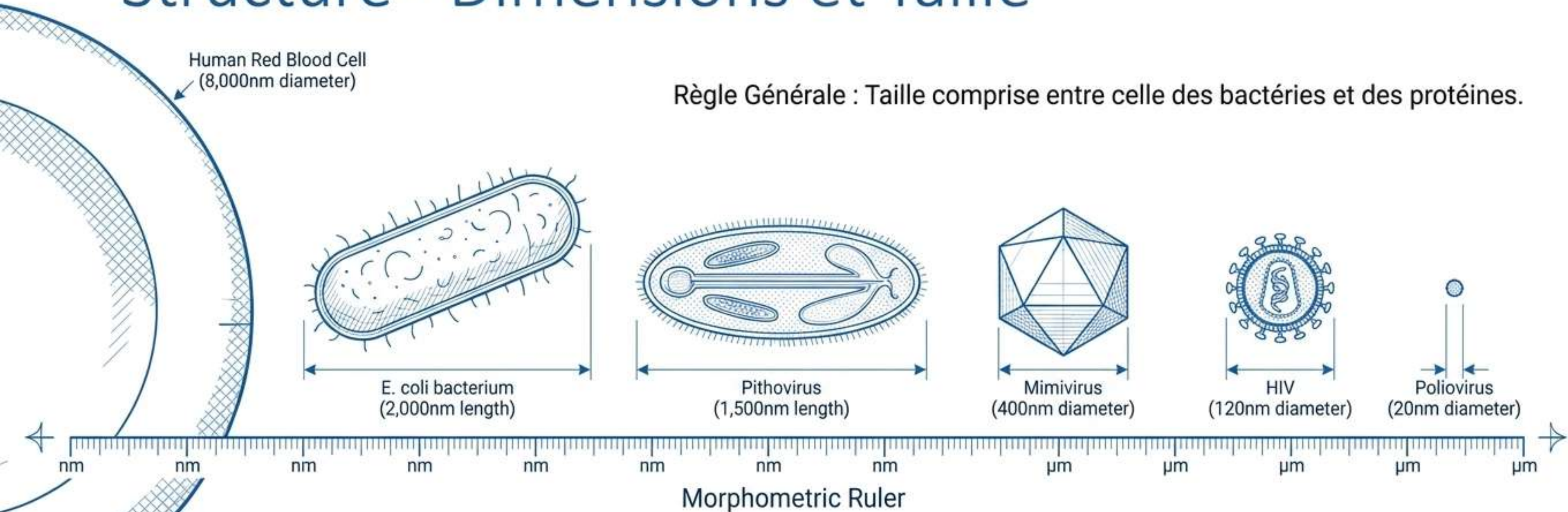
Le Cas Spécial : Hepatitis Delta (HDV)



Virus de l'hépatite Delta (HDV) : Un virus ARN défectif. Satellite obligatoire du HBV (Il nécessite l'enveloppe du virus de l'hépatite B pour son cycle).
[Ref: Q5 - HDV = ARN défectif, satellite obligatoire]

Structure - Dimensions et Taille

Règle Générale : Taille comprise entre celle des bactéries et des protéines.



Plage de taille standard :

Comprise entre 20 nm (Poliovirus $\approx$ taille d'un ribosome) et 400 nm. Moyenne de 80-150 nm.

[Predicted - Minimum and maximum scale boundaries]

Le Géant Biologique :

Le plus gros virus = Pithovirus (1.5 μm).
Découvert en 2014 dans le permafrost de Sibérie (infecte les amibes).

L'Architecture Fondamentale

Éléments Constants



Éléments Constants (Obligatoires) :

1. **Génome** (Acide nucléique - l'information)
 2. **Capside** (L'armure protéique protectrice).
- (Génome + Capside = Nucléocapside).**

[Ref: Q2 – La capside protéique est l'élément obligatoire]

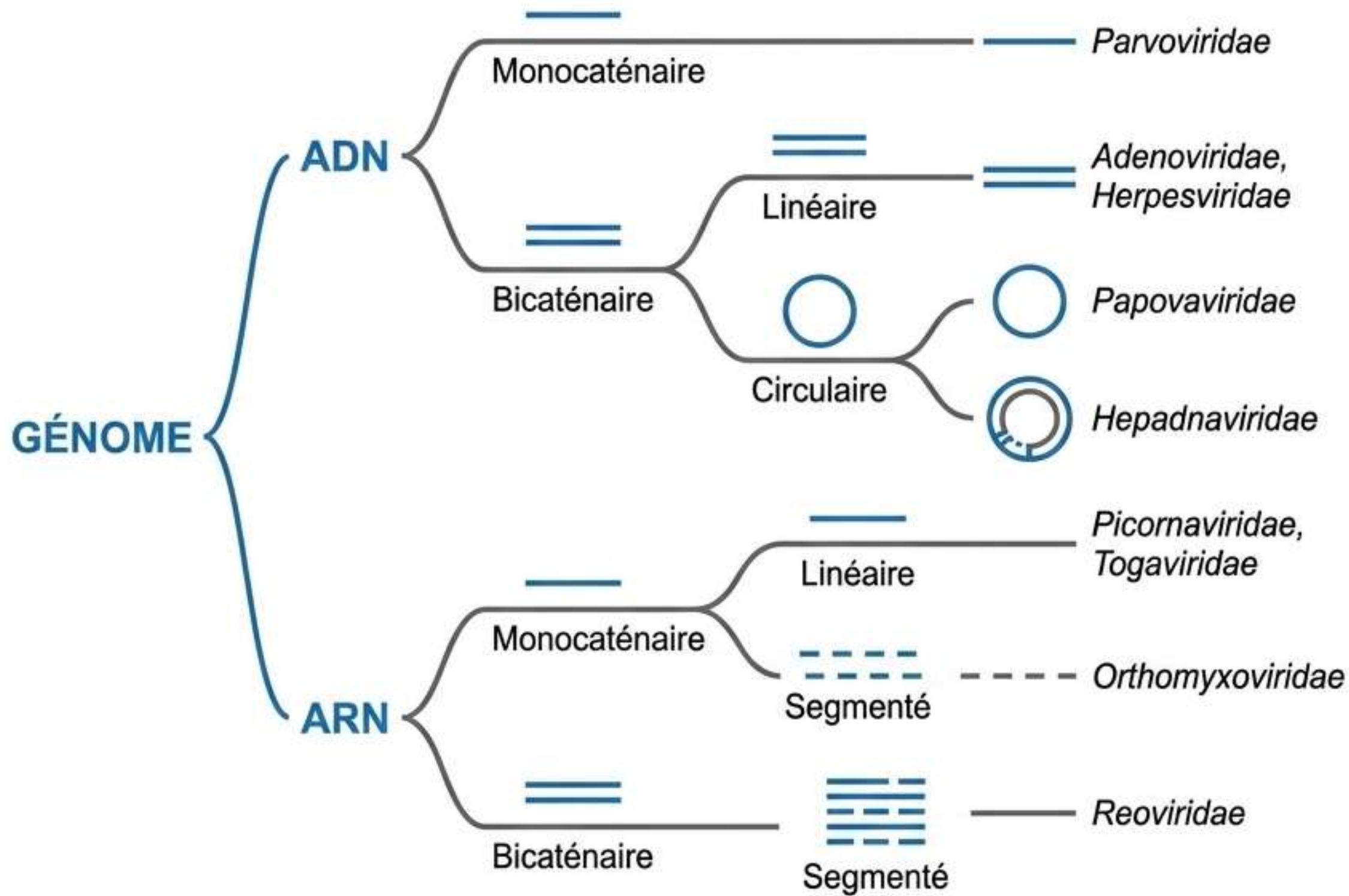
Éléments Non Constants



Éléments Non Constants (Facultatifs) :

1. Enveloppe
2. Matrice
3. Enzymes
4. Spicules

L'Élément Constant (1/2) : Le Génome Viral



Fonctions

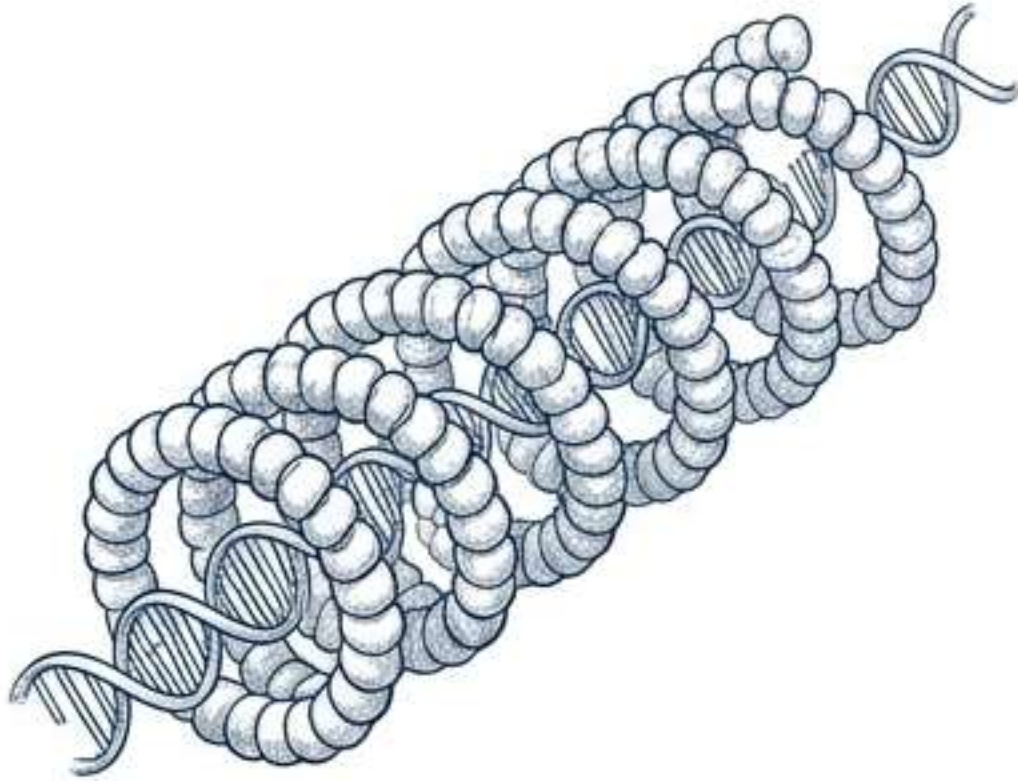
Support de l'information génétique (totalité info, codage faible)
Assure la réplication
Critère de classification
Cible de chimiothérapie antivirale

1^{er} Critère de classification

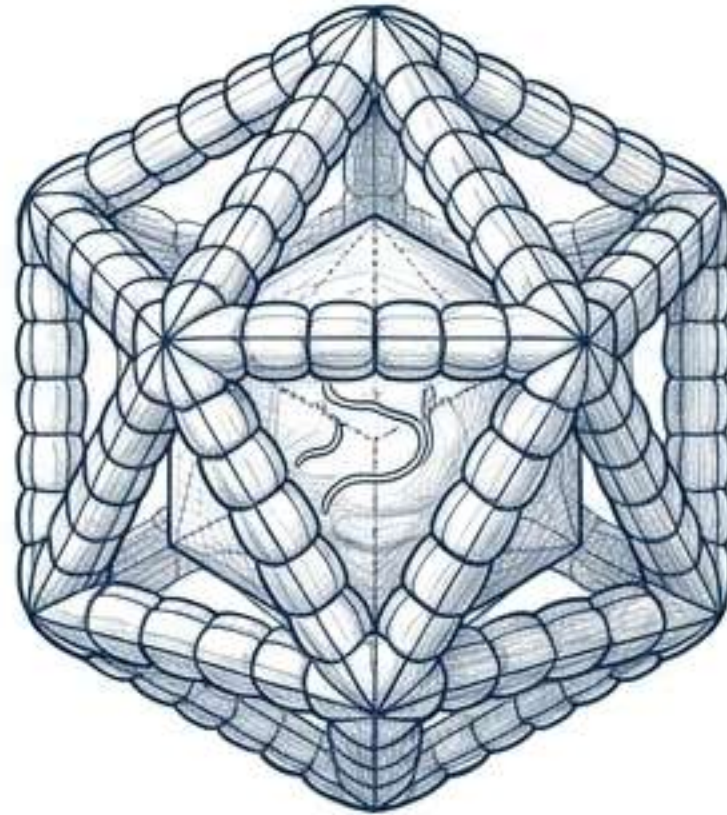
Type : ADN ou ARN.
Polarité (ARN) : Positive (= Structure similaire à ARNm, traduit directement).
Négative (= retranscrit).
Nombre de brins : Monocaténaire / simple brin (ARN sauf Reoviridae). Bicaténaire / double brin (ADN sauf Parvoviridae).
Forme : Linéaire ou Circulaire.
Segmentation : Segmenté ou Non segmenté.

Variabilité de Taille : ADN (3.2Kpb VHB à 375Kpb Poxvirus) | ARN (limité: 7Kpb Picornavirus à 30Kpb Coronavirus).
[Predicted - Extremes of base pair sizes]

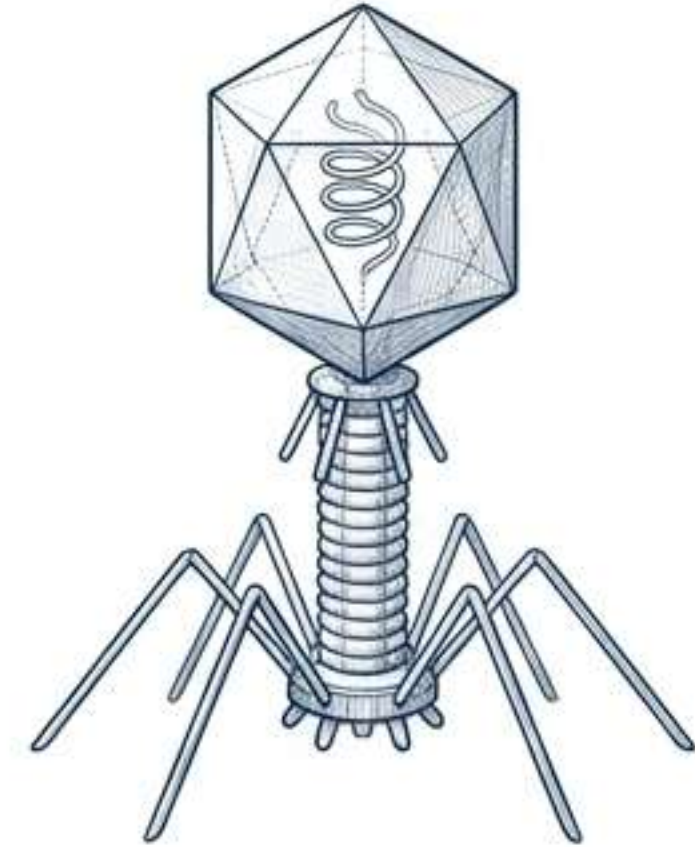
L'Élément Constant (2/2) : La Capside



Tubulaire à symétrie hélicoïdale



Icosaédrique / Cubique



Symétrie Complexe

Définition :

Structure polymérisée de sous-unités protéiques entourant le génome.

Principe d'auto-assemblage (ne nécessitant pas d'énergie : forme la plus stable).

Capacité codage faible -> formée d'un petit nombre de sous-unités répétées.

Origine :

Exclusivement d'origine virale.

[Ref: Q6 - Origine virale exclusive, NON cellulaire]

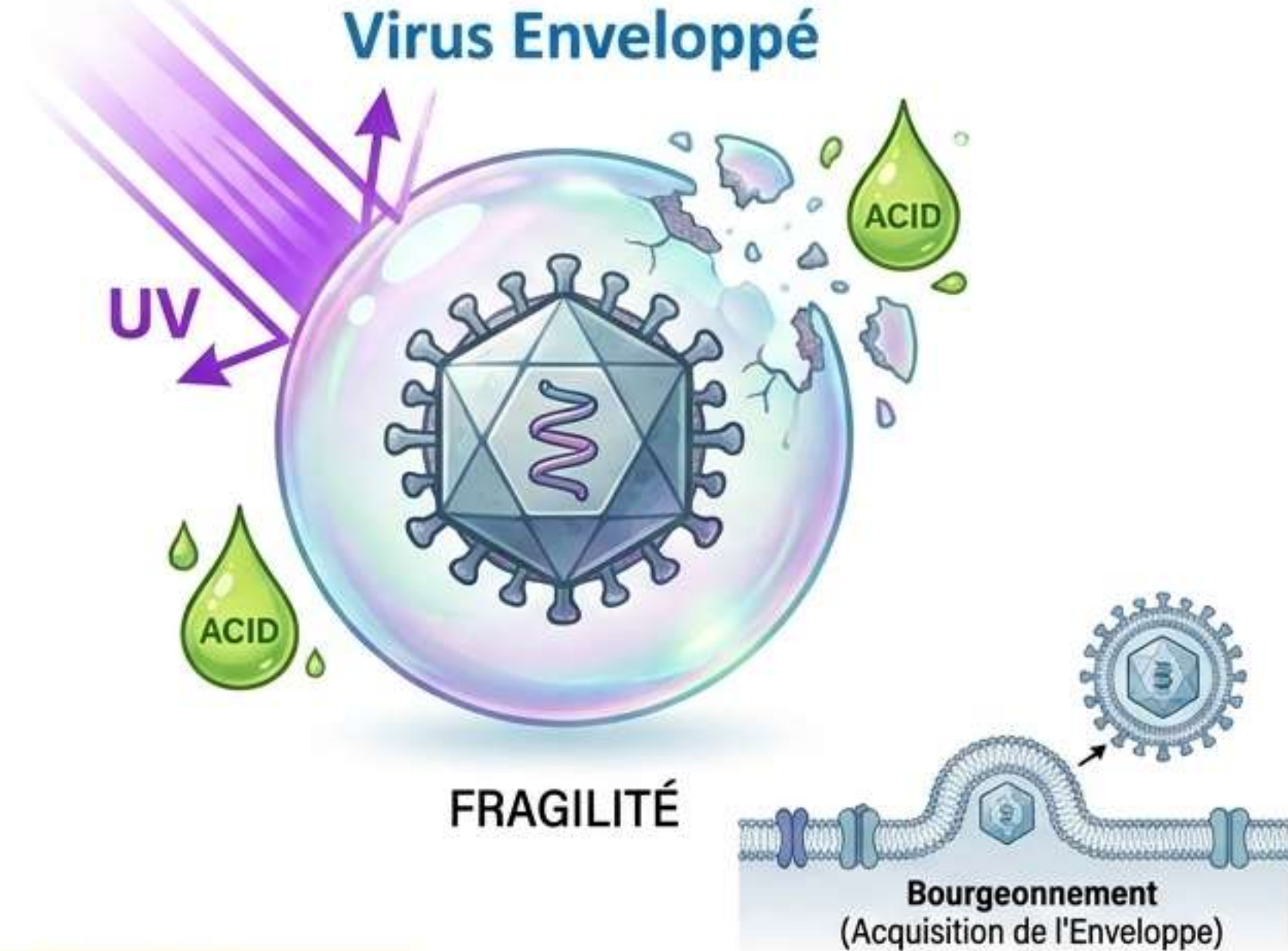
Rôles & Types :

Rôles :

- ✓ Protection extracellulaire.
- ✓ Attachement (virus nus).
- ✓ Rôle antigénique.

1. Tubulaire à symétrie hélicoïdale : Longue tige rigide ou souple. Génome en spirale.
2. Icosaédrique/Cubique.
3. Complexe.

L'Élément Non Constant (1/3) : L'Enveloppe



Nature & Acquisition

Nature : Lipidique. 3^{ème} critère de classification.
Acquisition par bourgeonnement (dernière phase).

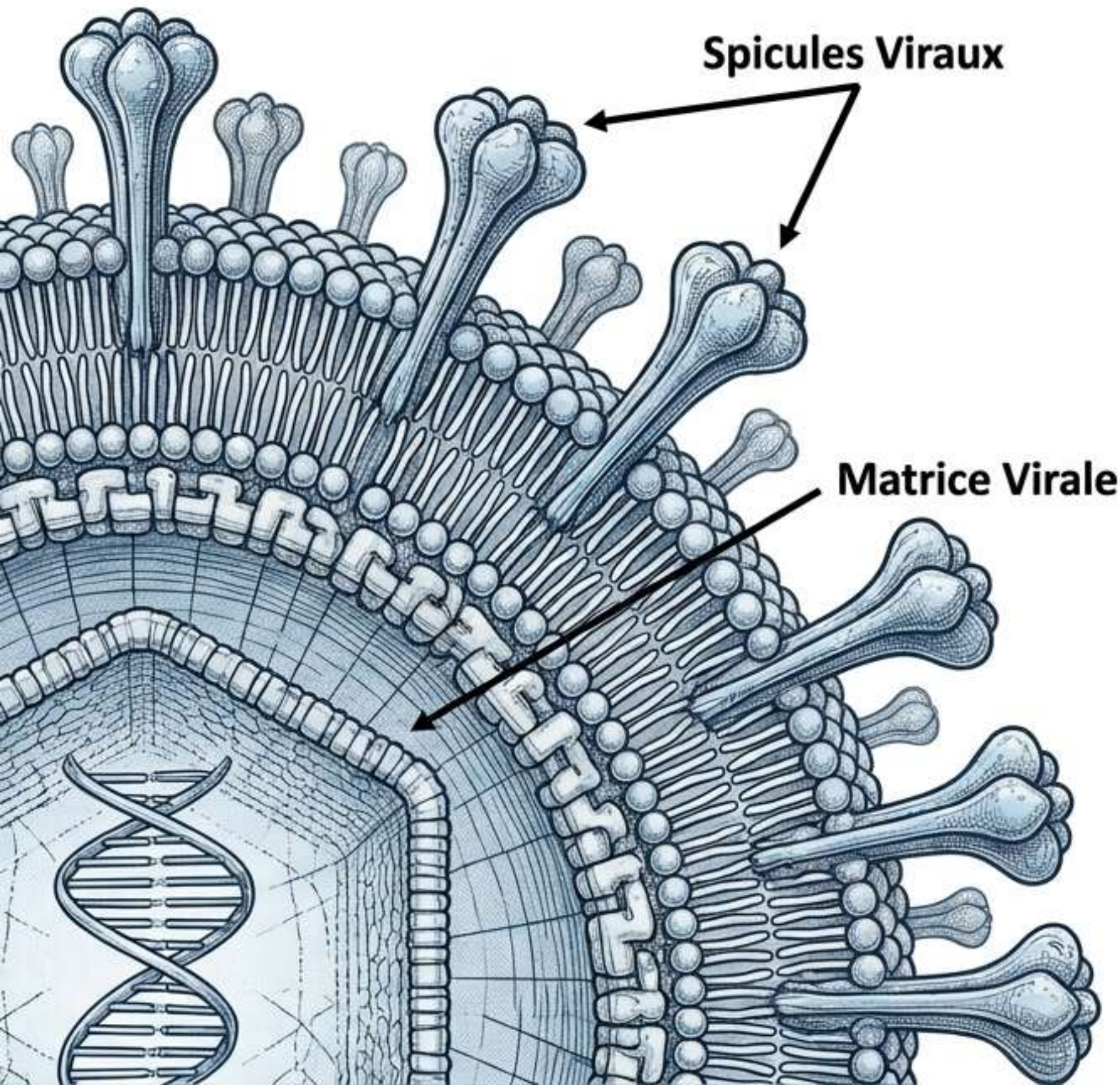
Origines membranaires : Cytoplasmique (Grippe, Rage, VIH). Nucléaire (Herpes).
Intra-cytoplasmiques / Golgi / RE (Bunyaviridae).

Le Paradoxe de Fragilité :

Les Virus Nus sont RÉSISTANTS.
Les Virus Enveloppés sont FRAGILES (vulnérables aux UV, chaleur, pH acide, détergents, sels biliaires).
[Ref: Q4 - Influenza (Grippe) est enveloppé; Les virus nus (Rotavirus, Enterovirus) sont résistants]

Rôles : Pénétration (via glycoprotéines), Antigénique, Enzymatique (Ex: Grippe -> Neuraminidase (NA) = ciseaux moléculaires coupant les liens pour libérer le virus).

Éléments Non Constants (2/3 & 3/3) : Spicules & Matrice



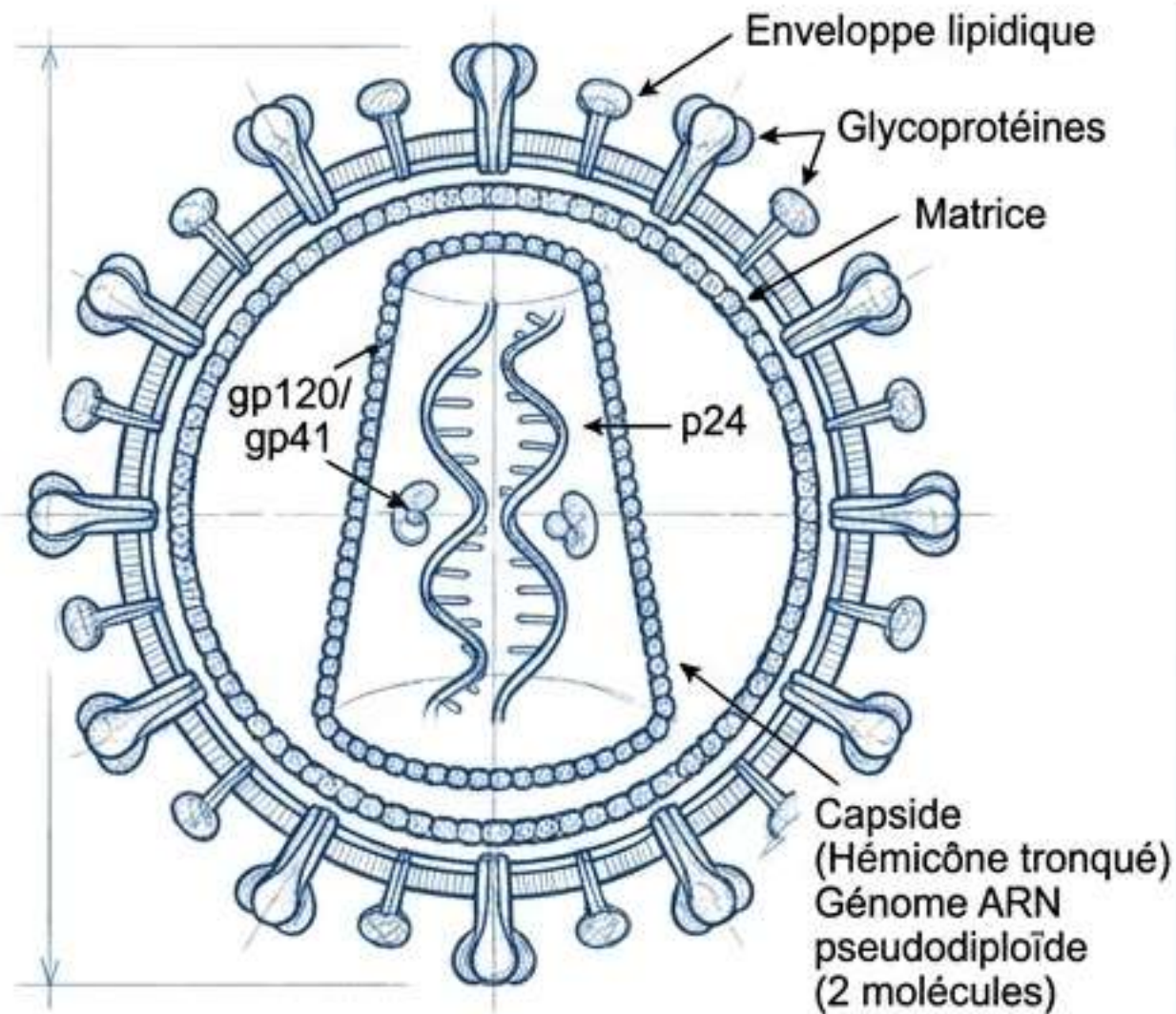
Spicules Viraux (Élément 2/3)

- **Nature & Origine** : Protéines/Glycoprotéines d'origine virale.
- **Fonctions** :
 - Activité biologique (Ex: Hémagglutinine/HA).
 - Attachement/Pénétration (Ex: Gp120/VIH).
 - Critère de classification (Ex: Grippe H1N1).
 - Transmission interhumaine (Tropisme/Clé d'entrée).

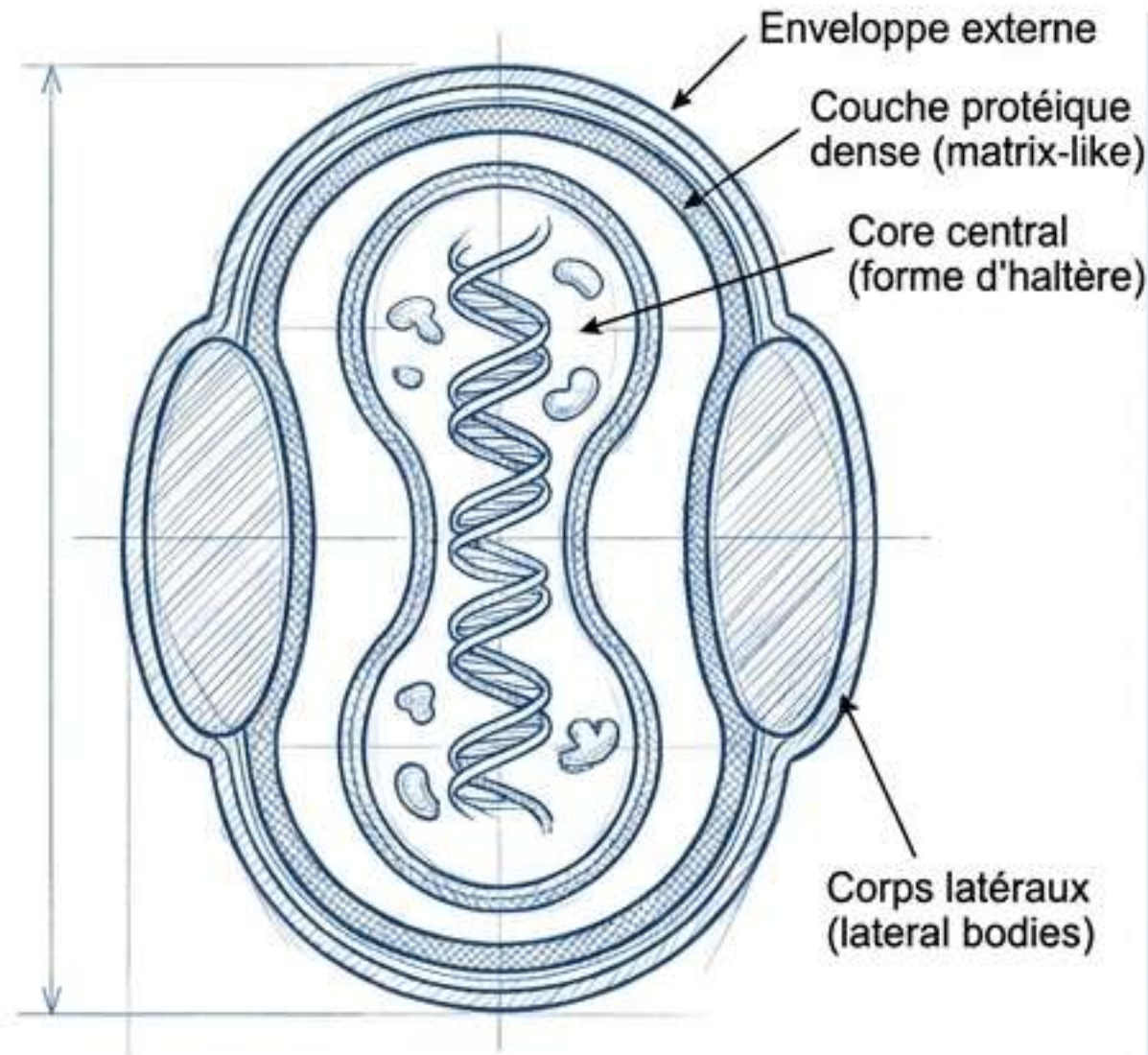
Matrice Virale (Élément 3/3)

- **Nature** : Couche protéique entre enveloppe et capside. N'existe que chez les virus enveloppés.
- **Fonctions** :
 - Stabilisation de la structure (charnière de cohésion mécanique).
 - Définit l'architecture globale (squelette interne).
 - Régulation du cycle (assemblage/bourgeonnement).
- **Exemple Type** : Protéine P17 du VIH.

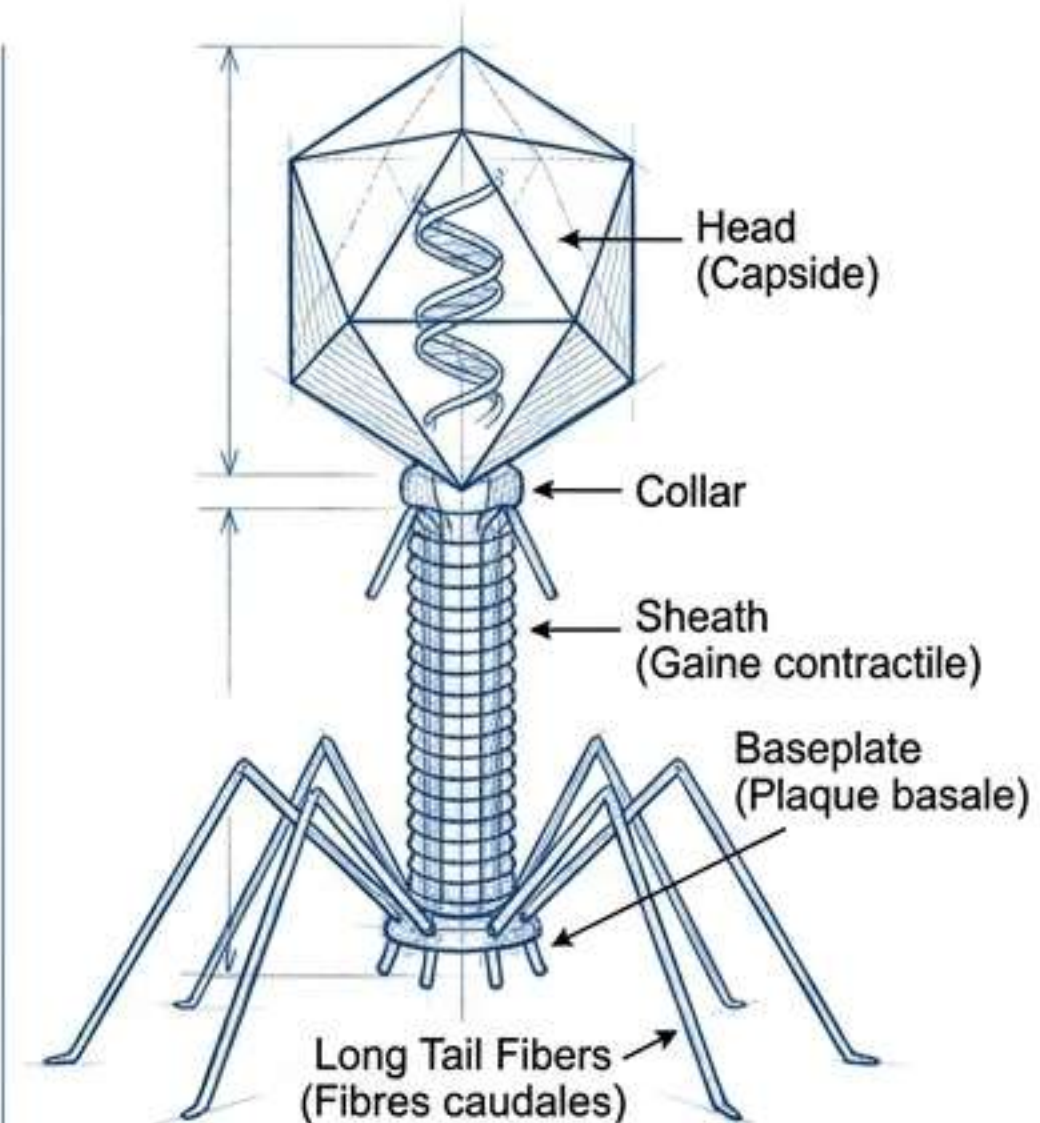
Les Virus Complexes (Organisations Inhabituelles)



Exemple 1 : Les Retroviridae (VIH).
Génome = ARN pseudodiploïde (2 molécules d'ARN, chacune porte l'intégralité de l'information ≠ segmenté).
Capside = forme d'hémicône tronqué.
[Predicted - The definition of 'pseudodiploïde' is highly specific and critical]

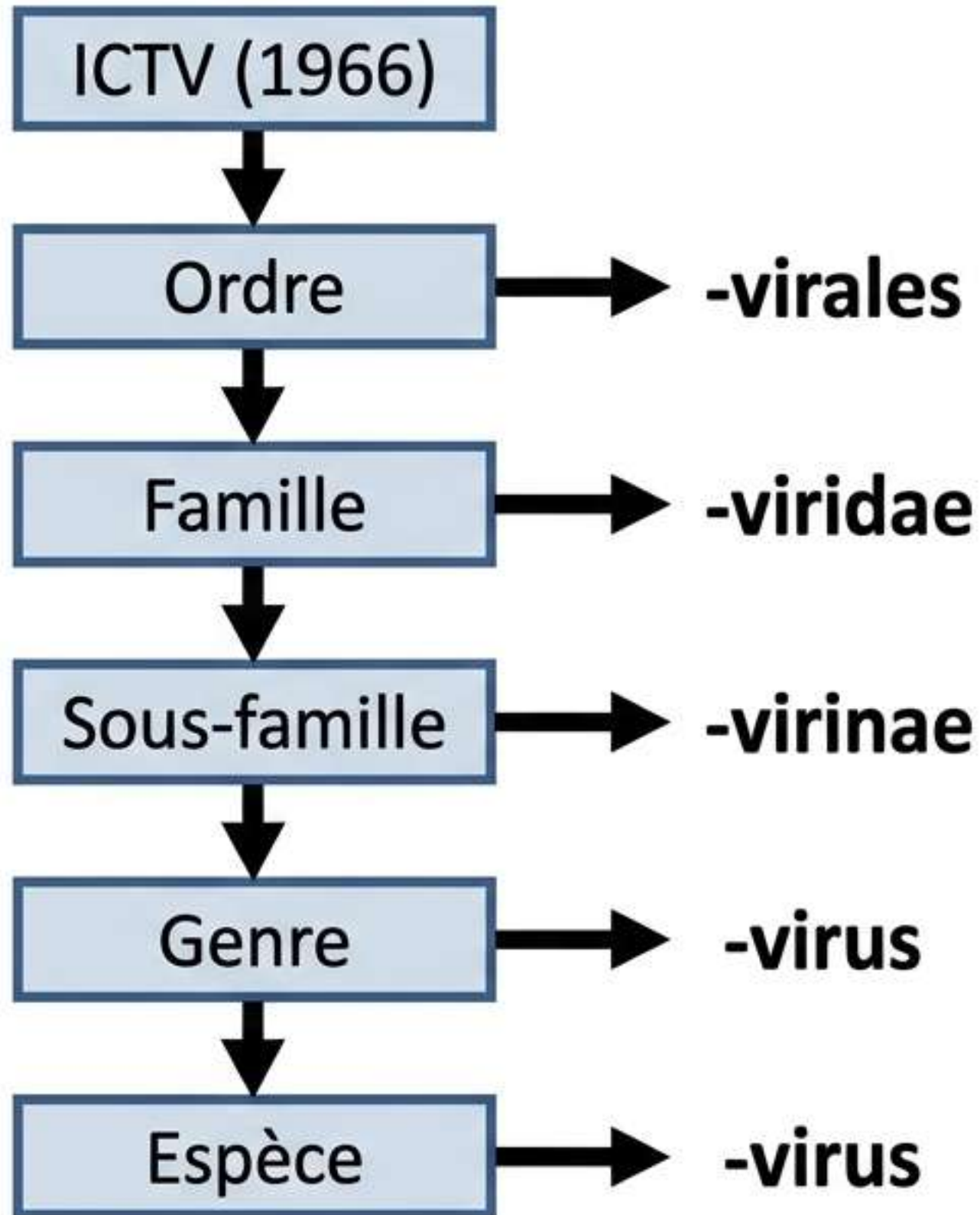


Exemple 2 : Les Poxviridae.
Architecture multicouche sophistiquée.
Forme brique / ovale.
Enveloppe externe +
Couche protéique dense (matrix-like)
+ Core central (forme d'haltère)
+ Corps latéraux (lateral bodies).



Exemple 3 : Les Bactériophages.
Autres critères de complexité:
enzymes.

Taxonomie & Nomenclature Officielle (ICTV)



Science de classification (ICTV depuis 1966).

Critères hiérarchisés : Nature génome, Structure capside, Présence enveloppe, Stratégie de multiplication.
(Ex: VIH = ARN, icosaédrique, enveloppé, retrovirus).

Nomenclature (Suffixes) :

Ordre = -viraes | Famille = -viridae | Sous-famille = -virinae
| Genre / Espèce = -virus.

[Ref: Q3 - Suffixe viridae = Famille]

Exemple Complet :

Ordre: **Herpesviraes** -> Famille: **Herpesviridae** -> Sous-famille: **Herpesvirinae** -> Genre: **Alphaherpesvirus** -> Espèce: **Human alphaherpesvirus 3** (Virus varicelle zona).

Origine des Noms : Découvreur (**EBV**), initiales du patient (JCV), pathologie (leucémie LT), lieu géographique (Ebola).

Matrice de Classification Universelle : Virus à ARN

Symétrie capside	enveloppe	Famille	Exemple (Maladie)
Cubique	Non	<i>Reoviridae</i> ds, segt	Rotavirus (gastroentérites)
		<i>Caliciviridae</i> ss+	Norovirus (gastroentérites)
		<i>Hepeviridae</i> ss+	VHE (hépatite E)
		<i>Picornaviridae</i> ss+	Poliovirus (poliomyélite)
	Oui	<i>Flaviviridae</i> ss+	VHC (hépatite C), V. Zika
		<i>Matonaviridae</i> ss+	Virus de la rubéole
Hélicoïdale	Oui	<i>Coronaviridae</i> ss+	Sars-Cov, Mers-Cov
	Oui	<i>Rhabdoviridae</i> ss-	Virus de la rage
	Oui	<i>Filoviridae</i> ss-	Virus Ebola
	Oui	<i>Paramyxoviridae</i> ss-	Virus de la rougeole
	Oui	<i>Orthomyxoviridae</i> ss-, segt	Virus de la grippe
	Oui	<i>Arenaviridae</i> ss±, segt	Virus Lassa
Complexe	Oui	<i>Retroviridae</i> ss+, diploïde	VIH (SIDA)

Matrice de Classification Universelle : Virus à ADN & Épidémiologie

Type d'ac. nucléique	Symétrie capside	enveloppe	Famille	Exemple (Maladie)
ADN	Cubique	Non	Adenoviridae ds	Adénovirus (inf. resp., gastroentérites)
			Papillomaviridae ds	HPV (verrues, cancer col)
			Polyomaviridae ds	BKV (néphropathie/greffé de rein), JCV (LEMP/ID)
			Parvoviridae ss	Parvovirus B19 (érythème), Bocavirus (inf. resp.)
		Oui	Herpesviridae ds	VZV (varicelle, zona), EBV, CMV,..
			Hepadnaviridae ds, rt	VHB (hépatite B)
	Complexe	Oui	Poxviridae ds	Virus du molluscum contagiosum, monkeypox

Classification par Critères Épidémiologiques :



Entériques (Ingestion) :
Rotavirus, Réovirus, Picornavirus.

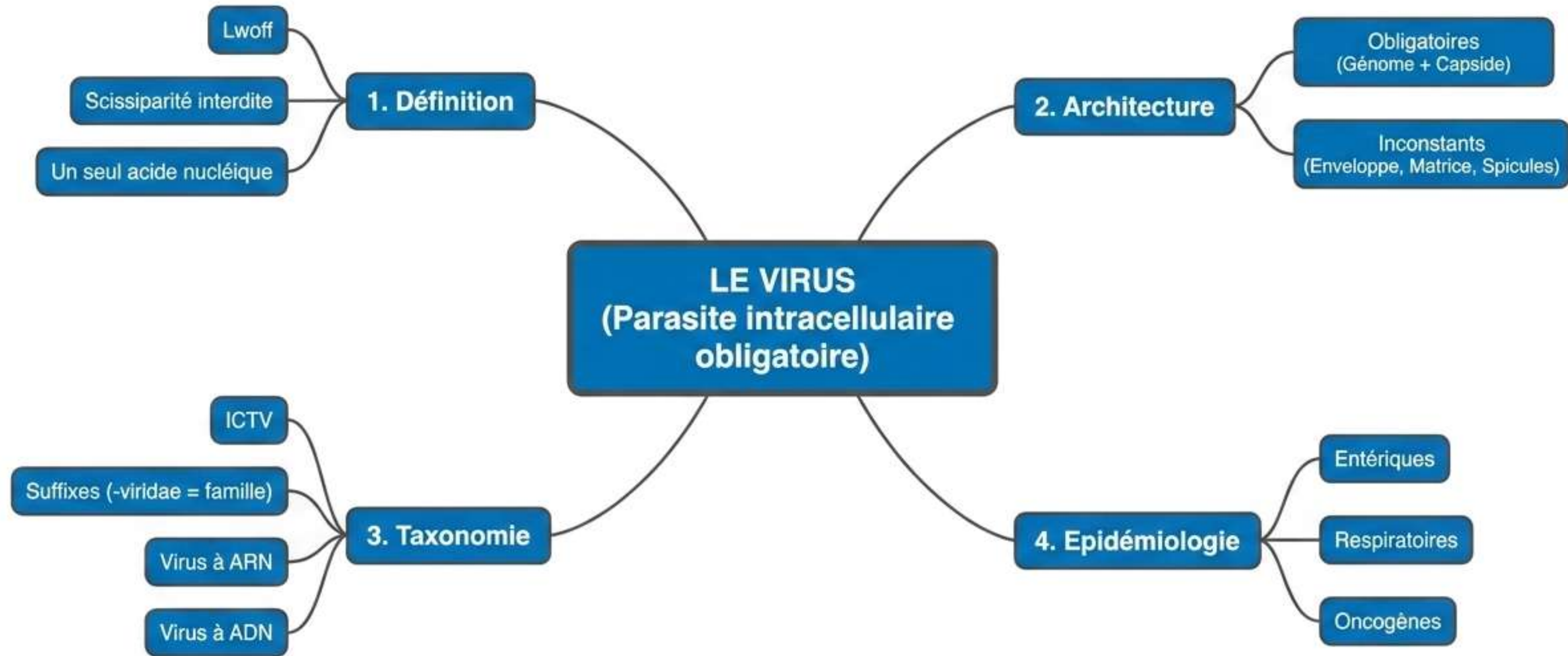


Respiratoires (Inhalation/Aérosols) :
Paramyxovirus.



Oncogènes (Contact direct) :
Herpès virus, EBV.

Synthèse Finale : Structure simple.
Chaque élément a un rôle = cible
thérapeutique + critère de classification.
Classer = comprendre le point faible et
la stratégie.



Bibliographie :
Visseaux/Mourez, Pr GOURARI, Pr
BOUZEGHOUB, Pr Ag R KA.